15591번 - MooTube (Silver) 성공 다국어

☆ 한국어

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	12526	5032	3730	40.237%

문제

농부 존은 남는 시간에 MooTube라 불리는 동영상 공유 서비스를 만들었다. MooTube에서 농부 존의 소들은 재밌는 동영상들을 서로 공유할 수 있다. 소들은 MooTube에 1부터 N까지 번호가 붙여진 N ($1 \le N \le 5,000$)개의 동영상을 이미 올려 놓았다. 하지만, 존은 아직 어떻게 하면 소들이 그들이 좋아할 만한 새 동영상을 찾을 수 있을지 괜찮은 방법을 떠올리지 못했다.

농부 존은 모든 MooTube 동영상에 대해 "연관 동영상" 리스트를 만들기로 했다. 이렇게 하면 소들은 지금 보고 있는 동영상과 연관성이 높은 동영상을 추천 받을 수 있을 것이다.

존은 두 동영상이 서로 얼마나 가까운 지를 측정하는 단위인 "USADO"를 만들었다. 존은 N-1개의 동영상 쌍을 골라서 직접 두 쌍의 USADO를 계산했다. 그 다음에 존은 이 동영상들을 네트워크 구조로 바꿔서, 각 동영상을 정점으로 나타내기로 했다. 또 존은 동영상들의 연결 구조를 서로 연결되어 있는 N-1개의 동영상 쌍으로 나타내었다. 좀 더 쉽게 말해서, 존은 N-1개의 동영상 쌍을 골라서 어떤 동영상에서 다른 동영상으로 가는 경로가 반드시 하나 존재하도록 했다. 존은 임의의 두 쌍 사이의 동영상의 USADO를 그 경로의 모든 연결들의 USADO 중 최솟값으로 하기로 했다.

존은 어떤 주어진 MooTube 동영상에 대해, 값 K를 정해서 그 동영상과 USADO가 K 이상인 모든 동영상이 추천되도록 할 것이다. 하지만 존은 너무 많은 동영상이 추천되면 소들이 일하는 것이 방해될까 봐 걱정하고 있다! 그래서 그는 K를 적절한 값으로 결정하려고 한다. 농부 존은 어떤 K 값에 대한 추천 동영상의 개수를 묻는 질문 여러 개에 당신이 대답해주기를 바란다.

입력

입력의 첫 번째 줄에는 N과 Q가 주어진다. ($1 \le Q \le 5,000$)

다음 N-1개의 줄에는 농부 존이 직접 잰 두 동영상 쌍의 USADO가 한 줄에 하나씩 주어진다. 각 줄은 세 정수 p_i, q_i, r_i ($1 \le p_i, q_i \le N$, $1 \le r_i \le 1,000,000,000$)를 포함하는데, 이는 동영상 p_i와 q_i가 USADO r_i로 서로 연결되어 있음을 뜻한다.

다음 Q개의 줄에는 농부 존의 Q개의 질문이 주어진다. 각 줄은 두 정수 k_i와 v_i($1 \le k_i \le 1,000,000,000$, $1 \le v_i \le N$)을 포함하는데, 이는 존의 i번째 질문이 만약 $K = k_i$라면 동영상 v_i를 보고 있는 소들에게 몇 개의 동영상이 추천될 지 묻는 것이라는 것을 뜻한다.

출력

Q개의 줄을 출력한다. i번째 줄에는 농부 존의 i번째 질문에 대한 답변이 출력되어야 한다.

예제 입력 1 복사

```
4 3
1 2 3
2 3 2
2 4 4
1 2
4 1
3 1
```

예제 출력 1 복사

```
3
0
2
```

힌트

농부 존은 1번 동영상과 2번 동영상이 USADO 3을 가지고, 2번 동영상과 3번 동영상이 USADO 2를 가지고, 2번 동영상과 4번 동영상이 USADO 4를 가진다고 했다. 이것에 기반해서 1번 동영상과 3번 동영상의 USADO는 min(3,2)=2가 되고, 1번 동영상과 4번 동영상의 USADO는 min(3,4)=3이 되고, 3번 동영상과 4번 동영상의 USADO는 min(2,4)=2가 된다.

농부 존은 K=1일 때 2번 동영상, K=3일 때 1번 동영상, K=4일 때 1번 동영상을 보면 각각 몇 개의 동영상이 추천될까 궁금해하고 있다. K=1일 때 2번 동영상에서 추천되는 동영상은 1, 3, 4번 동영상이다. K=4일 때 1번 동영상으로부터 추천되는 동영상은 없다. 그러나 K=3일때는 1번 동영상에서 2번 동영상과 4번 동영상이 추천된다.

출처

Olympiad (/category/2) > USA Computing Olympiad (/category/106) > 2017-2018 Season (/category/410) > USACO 2018 January Contest (/category/415) > Silver (/category/detail/1849) 3번

- 문제를 번역한 사람: ryute (/user/ryute)
- 문제의 오타를 찾은 사람: hschoi1104 (/user/hschoi1104)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 너비 우선 탐색 (/problem/tag/126)
- 깊이 우선 탐색 (/problem/tag/127)

메모